



M.Stat
Unpad

Berdampak &
Mendunia



Sri Winarni

Desain Eksperimen

SEMESTER 2

**S2 Statistika Terapan
FMIPA UNPAD**

RPS-OBE 2025



<https://master.statistics.unpad.ac.id>



@magister_stat_unpad



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) Desain Eksperimen

Oleh

Dr. Sri Winarni, M.Si

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Padjadjaran

2025



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PRODI S2 STATISTIKA TERAPAN

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Desain Eksperimen	D20B.208	Wajib	T = 2	P = 1	2	10-02-2025
OTORISASI/ PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua Program Studi	
	Dr. Sri Winarni, M.Si		Dr. Sri Winarni, M.Si		I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah					
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.				
	CPL4	Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik				
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK1	Mampu menganalisis dan merancang desain eksperimen faktorial serta menentukan ekspektasi kuadrat tengah pada berbagai model				
	CPMK2	Mampu menerapkan dan mengevaluasi desain eksperimen baur dan faktorial fraksional untuk permasalahan nyata				
	CPMK3	Mampu mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengomunikasikan model eksperimen tersarang, split plot, dan analisis kovarians menggunakan perangkat lunak statistika				
	CPMK4	Mampu merancang, mengkritisi, dan mengoptimalkan desain eksperimen permukaan respon untuk riset dan pengembangan inovatif				
	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)					
	SubCPMK1	Menganalisis dan menyusun desain eksperimen faktorial (2k, 3k), serta menentukan EKT pada model tetap, acak, dan campuran.(C4: Analyzing)				
	SubCPMK2	Mengevaluasi serta membangun solusi berbasis desain faktorial baur, parsial, tanpa replikasi, dan faktorial fraksional untuk permasalahan kompleks di bidang terapan.(C5: Evaluating & Creating)				
	SubCPMK3	Mengembangkan dan membangun analisis eksperimen tersarang, faktorial tersarang, split plot, serta analisis kovarians menggunakan perangkat lunak statistika, serta mengomunikasikan hasilnya secara efektif.(C6: Creating & Communicating)				

	SubCPMK4	Merancang, mengkritisi, dan mengoptimalkan desain permukaan respon untuk mencari solusi optimal dalam penelitian dan pengembangan inovatif.(C6: Creating & Critiquing)							
	Korelasi CPL terhadap SubCPMK								
	CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemua n
					1	2	3	4	
CPL3 (9.3)	CPMK1	- Tugas Analisis Desain Faktorial	10%	√				1, 2, 3, 4	
		- Quiz/Kuis Reflektif	10%						
	CPMK2	- Tugas Desain Faktorial Baur/Fraksional	10%		√		5, 6, 7, 8		
		- Studi Kasus	5%						
		- Partisipasi Desain Faktorial	5%						
CPL4 (9.1)	CPMK3	- UTS	10%			√		9, 10, 11, 12	
		- Proyek Analisis Split Plot/Tersarang/Kovarians	20%						
CPL5 (6.1)	CPMK4	- Laporan Proyek & Praktikum	20%				√	13, 14, 15, 16	
		- Proyek Desain & Evaluasi Permukaan Respon	20%						
		- Presentasi Proposal Riset Inovatif	20%						
TOTAL			100						
Rumus: Bobot CPL MK = (Bobot Nilai CPMKi x SKS) / (Total SKS MK)									
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membahas prinsip, metode, dan aplikasi desain eksperimen statistik dalam penelitian multidisiplin. Mahasiswa akan mempelajari berbagai rancangan eksperimen seperti faktorial, faktorial fraksional, split plot, desain tersarang, dan metode permukaan respon, serta konsep analisis varians (ANOVA) dan kovarians (ANCOVA). Penekanan diberikan pada pemilihan desain yang efisien, analisis data dengan perangkat lunak statistik, serta interpretasi dan komunikasi hasil secara profesional untuk pemecahan masalah nyata di berbagai bidang.								
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	List Materi Pembelajaran Desain Eksperimen 1. Pendahuluan Desain Eksperimen 2. Eksperimen Faktorial: Faktor Kuantitatif dan Kualitatif 3. Eksperimen Faktorial 2k dan 3k 4. Ekspektasi Kuadrat Tengah (EKT) pada Model Tetap, Acak, dan Campuran 5. Model Satterthwaite pada Desain Eksperimen 6. Pembauran pada Desain Faktorial 2k dan 3k - o Pembauran dalam replikasi - o Desain baur parsial								

Deskripsi Singkat MK

Mata kuliah ini membahas prinsip, metode, dan aplikasi desain eksperimen statistik dalam penelitian multidisiplin. Mahasiswa akan mempelajari berbagai rancangan eksperimen seperti faktorial, faktorial fraksional, split plot, desain tersarang, dan metode permukaan respon, serta konsep analisis varians (ANOVA) dan kovarians (ANCOVA). Penekanan diberikan pada pemilihan desain yang efisien, analisis data dengan perangkat lunak statistik, serta interpretasi dan komunikasi hasil secara profesional untuk pemecahan masalah nyata di berbagai bidang.

Bahan Kajian:
Materi Pembelajaran

- List Materi Pembelajaran Desain Eksperimen**
1. Pendahuluan Desain Eksperimen
 2. Eksperimen Faktorial: Faktor Kuantitatif dan Kualitatif
 3. Eksperimen Faktorial 2k dan 3k
 4. Ekspektasi Kuadrat Tengah (EKT) pada Model Tetap, Acak, dan Campuran
 5. Model Satterthwaite pada Desain Eksperimen
 6. Pembauran pada Desain Faktorial 2k dan 3k
 - o Pembauran dalam replikasi
 - o Desain baur parsial

	○ Pembauran tanpa replikasi 7. Faktorial Fraksional untuk Eksperimen Faktorial 2k dan 3k 8. Analisis Varians (ANOVA) pada Desain Fraksional 9. Model dan Asumsi Eksperimen Tersarang 10. Analisis Varians pada Eksperimen Tersarang dan Faktorial Tersarang 11. Pembatasan dalam Pengacakan pada Desain Faktorial 12. Desain Split Plot 13. Analisis Kovarians (ANCOVA) dalam Desain Eksperimen 14. Metode Permukaan Respon (Response Surface Methodology) 15. Optimasi Titik Faktor pada Permukaan Respon 16. Interpretasi, Kesimpulan, dan Komunikasi Hasil Eksperimen	
Pustaka	Utama:	
	1. Montgomery, D. C. (2017). Design and Analysis of Experiments (9th Edition). Wiley. 2. Box, G. E. P., Hunter, J. S., & Hunter, W. G. (2005). Statistics for Experimenters: Design, Innovation, and Discovery (2nd Edition). Wiley.	
	Pendukung:	3.
	1. Wu, C. F. J., & Hamada, M. (2009). Experiments: Planning, Analysis, and Parameter Design Optimization (2nd Edition). Wiley. 2. Kuehl, R. O. (2000). Design of Experiments: Statistical Principles of Research Design and Analysis (2nd Edition). Duxbury Press	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	- R, Python	TV, laptop
Dosen Pengampu	Dr. Sri Winarni, M.Si	
Mata Kuliah Prasyarat	-	

Pertemu an ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
1, 2, 3,4	SubCPMK1: Menganalisis dan menyusun desain eksperimen faktorial	1. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar dan	- Tugas analisis desain faktorial - Quiz reflektif	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi	- Diskusi online - Penugasan mandiri	1. Konsep dasar desain eksperimen	20,0%

Pertemu an ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
	(2k, 3k), serta menentukan EKT pada model tetap, acak, dan campuran.(C4: Analyzing)	tujuan desain eksperimen. 2. Mahasiswa mampu menyusun desain faktorial 2k dan 3k.3. 3. Mahasiswa dapat menghitung EKT pada model tetap, acak, campuran.	- Partisipasi diskusi	Tatap muka (TM): 3 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: o Praktikum Analisis Desain Faktorial 2k o Praktikum Analisis Desain Faktorial 3k o Praktikum Penentuan EKT pada Model Tetap o Praktikum Penentuan EKT pada Model Acak dan Campuran o Praktikum Penyusunan Tabel ANAVA 3 pertemuan x (1 sks x 120")	Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (3+3) x (2 sks x 60")	2. Eksperimen faktorial 2k dan 3k (kuantitatif & kualitatif) 3. Ekspektasi kuadrat tengah (EKT) untuk model tetap, acak, campuran, Satterthwaite 4. Penyusunan tabel ANOVA	
5, 6, 7	SubCPMK2: Mengevaluasi serta membangun solusi berbasis desain faktorial baur, parsial, tanpa replikasi, dan faktorial fraksional untuk permasalahan kompleks di bidang terapan.(C5: Evaluating & Creating)	1. Mahasiswa dapat mendesain faktorial baur, parsial, dan tanpa replikasi. 2. Mahasiswa mampu menerapkan desain faktorial fraksional dan ANOVA-nya. 3. Mahasiswa mampu memecahkan studi kasus terapan.	- Tugas desain faktorial baur/fraksional - Studi kasus - Presentasi mini project	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 3 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: o Praktikum Desain Baur pada Faktorial 2k o Praktikum Desain Baur pada Faktorial 3k o Praktikum Faktorial Fraksional 2k	- Penugasan coding mandiri, studi literatur Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (3+3) x (2 sks x 60")	1. Desain baur pada faktorial (replikasi, tanpa replikasi, baur parsial) 2. Desain faktorial fraksional 2k dan 3k 3. Analisis varians (ANOVA) untuk desain fraksional 4. Studi kasus penerapan di bidang terapan	30,0%

Pertemu an ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
				Praktikum Faktorial Fraksional 3k dan ANOVA 3 pertemuan x (1 sks x 120")			
8	UTS-Proyek pendahuluan, laporan, presentasi						
9, 10, 11, 12	SubCPMK3: Mengembangkan dan membangun analisis eksperimen tersarang, faktorial tersarang, split plot, serta analisis kovarians menggunakan perangkat lunak statistika, serta mengomunikasikan hasilnya secara efektif.(C6: Creating & Communicating)	1. Mahasiswa dapat mengembangkan analisis eksperimen tersarang dan faktorial tersarang. 2. Mahasiswa mampu mengimplementasi kan split plot dan ANCOVA dengan software statistik. 3. Mahasiswa mampu menyajikan dan mengomunikasikan hasil analisis.	- Proyek analisis split plot/tersarang/ kovarians - Laporan tertulis - Presentasi hasil analisis	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 4 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: - Praktikum Analisis Eksperimen Tersarang - Praktikum Analisis Faktorial Tersarang - Praktikum Desain Split Plot - Praktikum Analisis Kovarians (ANCOVA) - Praktikum Pelaporan & Presentasi Hasil Analisis 4 pertemuan x (1 sks x 120")	- Tugas mandiri pengembangan aplikasi - peer review Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (4+4) x (2 sks x 60")	1. Model dan asumsi eksperimen tersarang dan faktorial tersarang 2. Desain split plot 3. Analisis kovarians (ANCOVA) 4. Implementasi dan pelaporan hasil dengan software statistik	20,0%
13, 14, 15	SubCPMK4: Merancang, mengkritisi, dan mengoptimalkan desain permukaan	1. Mahasiswa dapat merancang dan mengkritisi desain	Proyek desain & evaluasi permukaan respon	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi	- Penugasan riset mandiri, - Presentasi online Media belajar:	1. Metode permukaan respon (RSM) 2. Penentuan model permukaan respon dan titik optimum	30,0%

Pertemu an ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
	respon untuk mencari solusi optimal dalam penelitian dan pengembangan inovatif.(C6: Creating & Critiquing)	permukaan respon. 2. Mahasiswa mampu melakukan optimasi dan interpretasi hasil eksperimen permukaan respon. 3. Mahasiswa mampu mengkomunikasi kan solusi inovatif.	- Presentasi proposal riset inovatif	Tatap muka (TM): 3 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: o Praktikum Desain Permukaan Respon (RSM) Tahap Awal o Praktikum Penentuan Model Permukaan Respon o Praktikum Penentuan Titik Optimum o Praktikum Critical Appraisal dan Optimasi Desain Permukaan Respon 3 pertemuan x (1 sks x 120")	- LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (3+3) x (2 sks x 60")	3. Critical appraisal dan optimalisasi desain 4. Studi kasus dan aplikasi riset inovatif	
16	UAS-Proyek akhir, laporan, presentasi						

Analisis Pembelajaran Desain Eksperimen

CPMK1	Mampu menganalisis dan merancang desain eksperimen faktorial serta menentukan ekspektasi kuadrat tengah pada berbagai model
CPMK2	Mampu menerapkan dan mengevaluasi desain eksperimen baur dan faktorial fraksional untuk permasalahan nyata
CPMK3	Mampu mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengomunikasikan model eksperimen tersarang, split plot, dan analisis kovarians menggunakan perangkat lunak statistika
CPMK4	Mampu merancang, mengkritisi, dan mengoptimalkan desain eksperimen permukaan respon untuk riset dan pengembangan inovatif



Merancang, mengkritisi, dan mengoptimalkan desain permukaan respon untuk mencari solusi optimal dalam penelitian dan pengembangan inovatif.(C6: Creating & Critiquing) - (Pertemuan 13 – 16)



SubCPMK3

Mengembangkan dan membangun analisis eksperimen tersarang, faktorial tersarang, split plot, serta analisis kovarians menggunakan perangkat lunak statistika, serta mengomunikasikan hasilnya secara efektif.(C6: Creating & Communicating) – (Pertemuan 9-12)



SubCPMK2

Mengevaluasi serta membangun solusi berbasis desain faktorial baur, parsial, tanpa replikasi, dan faktorial fraksional untuk permasalahan kompleks di bidang terapan.(C5: Evaluating & Creating) (C5: Creating)– (Pertemuan 4 –7)



SubCPMK1

Menganalisis dan menyusun desain eksperimen faktorial (2k, 3k), serta menentukan EKT pada model tetap, acak, dan campuran.(C4: Analyzing)– (Pertemuan 1 – 3)

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan
				1	2	3	4	
CPL3 (9.3)	CPMK1	- Tugas Analisis Desain Faktorial	10%	√				1, 2, 3, 4
		- Quiz/Kuis Reflektif	10%					
	CPMK2	- Tugas Desain Faktorial Baur/Fraksional	10%		√			5, 6, 7, 8
		- Studi Kasus	5%					
		- Partisipasi Desain Faktorial	5%					
CPL4 (9.1)	CPMK3	- UTS	10%					
		- Proyek Analisis Split Plot/Tersarang/Kovarians	20%			√		9, 10, 11, 12
CPL5 (6.1)	CPMK4	- Laporan Proyek & Praktikum						
		- Proyek Desain & Evaluasi Permukaan Respon	20%					
		- Presentasi Proposal Riset Inovatif					√	13, 14, 15, 16
		- UAS	10%					
TOTAL			100					

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana Penilaian
1	Partisipatif	Kehadiran, keaktifan diskusi kelas, partisipasi praktik/praktikum, laporan praktikum, mini quiz/refleksi setiap selesai teori
2	Projek	Projek analisis, perancangan, dan pengembangan solusi Desain Eksperimen statistik berbasis kasus nyata (bisa individu/kelompok)
3	Tugas	Tugas individu/kelompok untuk analisis data, perancangan desain eksperimen, perhitungan EKT, simulasi ANAVA, dan laporan interpretasi hasil
4	Quiz	Quiz/kuis terjadwal 2 kali: 1x sebelum UTS (materi dasar & faktorial), 1x sebelum UAS (materi lanjut: split plot, permukaan respon, dll)
5	UTS	Ujian Tengah Semester: Analisis kasus/soal, perancangan desain eksperimen, interpretasi dan presentasi hasil (individu/kelompok)
6	UAS	Ujian Akhir Semester: Proyek akhir (studi kasus/laporan penelitian eksperimen), presentasi hasil, diskusi inovasi dan pemecahan masalah eksperimen statistik



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Menganalisis dan menyusun desain eksperimen faktorial (2k, 3k), serta menentukan Ekspektasi Kuadrat Tengah (EKT) pada model tetap, acak, dan campuran.

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta untuk menganalisis sebuah kasus nyata di bidang industri/biostatistik/sains data, kemudian menyusun desain eksperimen faktorial (2k atau 3k) yang sesuai. Tugas meliputi pemilihan faktor dan taraf, penyusunan layout eksperimen, pembuatan tabel ANAVA, serta perhitungan Ekspektasi Kuadrat Tengah (EKT) untuk model tetap, acak, dan campuran. Analisis disertai interpretasi hasil serta refleksi kritis terhadap desain yang diusulkan.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- ▯ Laporan analisis desain eksperimen (maksimal 10 halaman, format pdf/docx)
- ▯ Tabel ANAVA dan EKT (terstruktur dan jelas)
- ▯ Penjelasan pemilihan faktor/taraf, layout, serta interpretasi hasil
- ▯ Lampiran data atau script analisis (jika menggunakan software/statistik)

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Analisis Kasus	Analisis kasus sangat komprehensif, faktor/taraf dipilih logis dan relevan, argumentasi kuat	Analisis kurang mendalam, pemilihan faktor/taraf kurang jelas/logis	30%
Penyusunan Desain & ANAVA	Desain eksperimen dan tabel ANAVA/EKT lengkap, langkah jelas, tidak ada kesalahan konseptual	Desain/ANAVA/EKT tidak lengkap atau ada kesalahan mendasar	30%
Interpretasi Hasil	Interpretasi hasil sangat tepat dan kritis, ada refleksi terhadap kelemahan/keunggulan desain	Interpretasi kurang tepat, refleksi kurang/tidak ada	20%
Format dan Keterbacaan	Format rapi, sistematis, mudah dipahami, tata bahasa baik	Format tidak rapi/tidak sistematis, sulit dipahami	10%
Penggunaan Software/Tools	Penggunaan software/statistik sangat tepat, hasil analisis dapat direplikasi	Penggunaan software kurang/tidak tepat, hasil sulit direplikasi	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mengevaluasi serta membangun solusi berbasis desain faktorial baur, parsial, tanpa replikasi, dan faktorial fraksional untuk permasalahan kompleks di bidang terapan.

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta untuk memecahkan satu studi kasus di bidang industri, biostatistik, atau sains data yang memerlukan penerapan desain faktorial baur (misal, baur dalam replikasi, parsial, atau tanpa replikasi) dan/atau desain faktorial fraksional. Mahasiswa harus:

- Memilih dan menjelaskan alasan penggunaan desain baur/fraksional pada kasus yang diberikan,
- Mendesain eksperimen dan menentukan generator/aliasing jika fraksional,
- Menyusun dan menganalisis data dengan ANAVA,
- Menginterpretasi hasil dan memberikan rekomendasi solusi berdasarkan temuan.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- ▢ Laporan analisis desain faktorial baur/fraksional (maksimal 10 halaman, pdf/docx)
- ▢ Deskripsi kasus, alasan pemilihan desain, layout eksperimen, serta hasil analisis varians (ANAVA)
- ▢ Penjelasan interpretasi hasil, rekomendasi solusi, dan refleksi kritis
- ▢ Lampiran: data/simulasi dan script analisis (jika ada)

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Pemilihan & Alasan Desain	Pemilihan desain sangat relevan, alasan jelas dan didukung teori/kasus	Pemilihan desain kurang tepat, alasan tidak kuat	25%
Penyusunan Eksperimen & Layout	Layout eksperimen dan deskripsi generator/aliasing sangat jelas, lengkap, tidak ada kesalahan	Layout kurang rapi/tidak jelas, ada kesalahan mendasar	25%
Analisis & ANAVA	Analisis data/ANAVA lengkap, sistematis, hasil perhitungan benar	Analisis kurang lengkap, perhitungan/interpretasi kurang tepat	25%
Interpretasi & Rekomendasi	Interpretasi dan rekomendasi solusi sangat relevan dan kritis, ada refleksi inovatif	Interpretasi/rekomendasi kurang relevan/kritis	15%
Format dan Keterbacaan	Format laporan sangat rapi, mudah dipahami, bahasa akademik baik	Format kurang rapi/sulit dipahami	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mengembangkan dan membangun analisis eksperimen tersarang, faktorial tersarang, split plot, serta analisis kovarians menggunakan perangkat lunak statistika, serta mengomunikasikan hasilnya secara efektif.

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diberikan data penelitian (atau diminta melakukan simulasi data) yang memerlukan analisis menggunakan model eksperimen tersarang, faktorial tersarang, split plot, atau analisis kovarians (ANCOVA). Mahasiswa harus:

- Mengidentifikasi struktur eksperimen yang sesuai (tersarang/faktorial tersarang/split plot/ANCOVA),
- Melakukan analisis dengan perangkat lunak statistika (misal: R/SPSS/SAS),
- Menyajikan langkah-langkah analisis dan interpretasi hasil,
- Menyusun laporan lengkap serta menyampaikan hasil dalam bentuk presentasi.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- ▢ Laporan tertulis hasil analisis eksperimen (maksimal 12 halaman, pdf/docx)
- ▢ Output software (syntax/script dan hasil analisis statistik)
- ▢ Ringkasan interpretasi, pembahasan hasil, serta implikasi praktis
- ▢ Slide presentasi (PowerPoint/PDF) untuk pemaparan hasil

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Identifikasi & Struktur Model	Identifikasi struktur eksperimen sangat tepat, argumentasi kuat, tidak ada kekeliruan konsep	Identifikasi kurang tepat/kurang argumentatif	20%
Analisis dengan Software	Analisis statistik komprehensif, sintaks benar, hasil replikasi mudah	Analisis kurang lengkap, ada kesalahan sintaks/hasil sulit diverifikasi	30%
Interpretasi & Pembahasan	Interpretasi hasil sangat jelas, kritis, serta ada diskusi implikasi praktis	Interpretasi kurang jelas/kritis, diskusi minim	25%
Laporan & Dokumentasi	Laporan sistematis, format rapi, bahasa ilmiah baik, output software lengkap	Laporan kurang rapi, dokumentasi tidak lengkap	15%
Presentasi & Komunikasi	Presentasi sangat komunikatif, visualisasi baik, tanya jawab dikuasai	Presentasi kurang jelas, visualisasi minim, penguasaan kurang	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Merancang, mengkritisi, dan mengoptimalkan desain permukaan respon untuk mencari solusi optimal dalam penelitian dan pengembangan inovatif.

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta memilih atau diberikan suatu permasalahan nyata di bidang industri, sains, atau biostatistik yang memerlukan optimasi. Mahasiswa harus:

- Merancang eksperimen permukaan respon (RSM) yang relevan untuk kasus tersebut,
- Menentukan model yang sesuai dan melakukan analisis permukaan respon menggunakan software statistik,
- Mengidentifikasi titik optimum dan memberikan solusi/interpretasi hasil optimasi,
- Melakukan critical appraisal terhadap desain RSM yang digunakan, membandingkan kelebihan dan kekurangannya,
- Menyampaikan hasil dan rekomendasi dalam bentuk laporan dan presentasi.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- ▢ Laporan tertulis perancangan dan analisis permukaan respon (maksimal 12 halaman, pdf/docx)
- ▢ Output software (script, hasil analisis, dan visualisasi permukaan respon)
- ▢ Ringkasan interpretasi titik optimum, diskusi inovasi, dan rekomendasi solusi
- ▢ Slide presentasi (PowerPoint/PDF) untuk pemaparan hasil dan critical review

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Perancangan RSM	Desain RSM sangat relevan, logis, dan kreatif; argumentasi kuat	Desain kurang relevan, minim inovasi, argumentasi lemah	25%
Analisis & Optimasi	Analisis statistik lengkap, penentuan titik optimum tepat, visualisasi baik	Analisis kurang lengkap, hasil optimasi tidak jelas	30%
Critical Appraisal	Kritik dan evaluasi desain sangat mendalam, ada perbandingan & saran inovatif	Kritik/evaluasi dangkal, tidak ada pembandingan atau saran	20%
Interpretasi & Rekomendasi	Interpretasi hasil sangat tepat, solusi dan rekomendasi inovatif dan aplikatif	Interpretasi kurang tepat, solusi/rekomendasi kurang jelas	15%
Laporan & Presentasi	Laporan rapi, sistematis, presentasi menarik dan komunikatif	Laporan/presentasi tidak rapi, kurang komunikatif	10%

Skor:

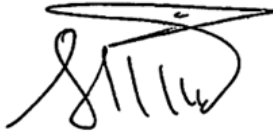
Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

Penyusun RPS



Dr. Sri Winarni, M.Si
NIP: 19790504 200801 2 017

Koordinator Mata Kuliah



Dr. Sri Winarni, M.Si
NIP: 19790504 200801 2 017

Ketua Program Studi



I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D
NIP: 198006032003121002